

Documento D — Resultados dos Testes

Projeto: Sidera Predict
Tecnologia: Flutter
Arquitetura: MVVM
Data de Execução: 21/05/2026
Executor: Equipe ADS — 3º Semestre

1. Resumo da Execução

Métrica	Valor
Total de testes planejados em <code>test/</code>	29
Total de testes executados em <code>test/</code>	29
Total de testes aprovados em <code>test/</code>	✓ 29
Total de testes planejados em <code>integration_test/</code>	5
Total de testes executados em <code>integration_test/</code>	5
Total de testes aprovados em <code>integration_test/</code>	✓ 5
Total de testes reprovados	✗ 0
Taxa de aprovação	100%
Tempo de execução <code>test/</code>	< 1 segundo
Tempo de execução <code>integration_test/</code>	00:56

2. Comando de Execução

```
flutter test test/ --reporter expanded
flutter test integration_test
```

3. Saída do Terminal

```
00:00 +1: TC01 – Login com credenciais válidas retorna sucesso
00:00 +2: TC02 – Login com senha errada retorna erro
00:00 +3: TC03 – Login com usuário inexistente retorna erro
00:00 +4: TC04 – isLoading é false antes e depois do login
00:00 +5: TC05 – Cadastro com dados válidos retorna sucesso
00:00 +6: TC06 – Cadastro com e-mail duplicado retorna erro
00:00 +7: TC07 – Cadastro com matrícula duplicada retorna erro
00:00 +8: TC08 – Verificação de matrícula disponível
00:00 +9: TC09 – Verificação de e-mail disponível
00:00 +10: TC10 – Status 'Na Fila' quando registro é criado
00:00 +11: TC11 – Status 'Gerando' durante processamento da IA
00:00 +12: TC12 – Status 'Concluído' após IA finalizar
00:00 +13: TC13 – Falha na calibração ArUco (marcadores não detectados)
00:00 +14: TC14 – Peça não encontrada no centro da prancheta
00:00 +15: TC15 – Imagem nula retorna mensagem padrão de erro
00:00 +16: TC16 – Imagem nula com lastError personalizado
00:00 +17: TC17 – Draft válido permite salvar medição
00:00 +18: TC18 – Draft sem calibração não permite salvar
00:00 +19: TC19 – MeasurementRecord criado com dados completos
00:00 +20: TC20 – Draft sem peça encontrada é inválido
00:00 +21: TC21 – Registro OK não tem motivo de reprovação
00:00 +22: TC22 – Registro NOK registra motivo
00:00 +23: TC23 – copyWith altera conformidade mantendo dados
00:00 +24: TC24 – Registro converte para JSON e volta sem perda
00:00 +25: TC25 – Cadastro → Login → Verificar usuário logado
00:00 +26: TC26 – Login inválido e re-tentativa com dados corretos
00:00 +27: TC27 – Cadastro duplicado e depois login com conta original
00:00 +28: TC28 – Criar registro e verificar ciclo de status da IA
00:00 +29: TC29 – Serializar lista de registros e restaurar
00:00 +29: All tests passed!
```

Saída do comando `flutter test integration_test`:

```
00:00 +0: integration_test/auth_flow_test.dart: TC25 - Cadastro e navegação para Men
00:08 +1: integration_test/auth_flow_test.dart: TC26 - Login com campos vazios exibe
00:09 +2: integration_test/auth_flow_test.dart: TC27 - Login invalido exibe mensagem
00:10 +3: integration_test/auth_flow_test.dart: TC28 - Login valido navega para Menu
00:37 +4: integration_test/full_inspection_flow_test.dart: TC29 - Auth, modos visuai
Job IA solicitado
Iniciando Job IA
Job IA concluido com sucesso
Lock IA liberado apos Job
00:56 +5: All tests passed!
```

4. Resultados Detalhados — Login

TC	Descrição	Resultado	Observação
TC01	Login com credenciais válidas	 Aprovado	<code>userName</code> retornou "João" corretamente
TC02	Login com senha errada	 Aprovado	<code>errorMessage</code> contém "Credenciais inválidas"
TC03	Login com usuário inexistente	 Aprovado	<code>errorMessage</code> presente conforme esperado
TC04	Estado de loading	 Aprovado	<code>isLoading</code> = <code>false</code> antes e depois

5. Resultados Detalhados — Cadastro

TC	Descrição	Resultado	Observação
TC05	Cadastro com dados válidos	 Aprovado	<code>userName</code> = "Maria"
TC06	E-mail duplicado	 Aprovado	Erro contendo "e-mail"
TC07	Matrícula duplicada	 Aprovado	Erro contendo "matrícula"
TC08	Matrícula disponível	 Aprovado	<code>true</code> para livre, <code>false</code> para ocupada
TC09	E-mail disponível	 Aprovado	<code>true</code> para livre, <code>false</code> para ocupado

6. Resultados Detalhados — IA (3 Etapas)

TC	Descrição	Resultado	Observação
TC10	Status "Na Fila"	 Aprovado	<code>pending + isAiReportStreaming == true</code>
TC11	Status "Gerando"	 Aprovado	<code>generating + isAiReportStreaming == true</code>
TC12	Status "Concluído"	 Aprovado	<code>completed + isAiReportStreaming == false + relatório preenchido</code>

7. Resultados Detalhados — Snackbars de Falha

TC	Descrição	Resultado	Observação
TC13	Calibração ArUco falhou	 Aprovado	Mensagem contém "calibração" e "ArUco"
TC14	Peca não encontrada	 Aprovado	Mensagem contém "não encontrada"
TC15	Imagem nula (padrão)	 Aprovado	Mensagem contém "processar"
TC16	Imagem nula com lastError	 Aprovado	Retorna exatamente o erro informado

8. Resultados Detalhados — Submit de Relatório

TC	Descrição	Resultado	Observação
TC17	Draft válido	 Aprovado	<code>isValidMeasurement == true</code>
TC18	Draft sem calibração	 Aprovado	<code>isValidMeasurement == false</code>
TC19	Registro completo	 Aprovado	Todos os campos preenchidos
TC20	Draft sem peça	 Aprovado	<code>isValidMeasurement == false</code>
TC21	Conformidade OK	 Aprovado	<code>nonConformityReason == null</code>
TC22	Conformidade NOK	 Aprovado	Motivo = "Rebarba"
TC23	copyWith	 Aprovado	Apenas <code>conformityStatus</code> alterado
TC24	JSON ida e volta	 Aprovado	Todos os campos restaurados

9. Resultados Detalhados — Integração

TC	Descrição	Resultado	Observação
TC25	Cadastro → Login	 Aprovado	Usuário autenticado com nome correto
TC26	Login inválido → Retry	 Aprovado	1ª falha, 2ª sucesso
TC27	Cadastro duplicado → Login original	 Aprovado	Duplicado rejeitado, original funciona
TC28	Ciclo IA completo	 Aprovado	pending → generating → completed
TC29	Serializar lista	 Aprovado	3 registros restaurados sem perda

10. Resultados Detalhados — Integração de UI

TC	Descrição	Resultado	Observação
IT-TC25	Cadastro e navegação para Menu Principal	 Aprovado	Cadastro concluído e tela "MENU PRINCIPAL" exibida
IT-TC26	Login com campos vazios	 Aprovado	Validações "Campo obrigatório" e "Senha obrigatória" exibidas
IT-TC27	Login inválido	 Aprovado	Mensagem de credenciais inválidas exibida, sem navegação
IT-TC28	Login válido	 Aprovado	Login concluído e <code>userName</code> atualizado
IT-TC29	Fluxo completo auth → modos → histórico → medição → anotação → IA → histórico	 Aprovado	Registro salvo com anotação e IA validada em <code>pending</code> → <code>generating</code> → <code>completed</code>

11. Análise dos Riscos

Risco	Status	Evidência
R01 — Login inválido permitir acesso	 Mitigado	TC02, TC03 comprovam rejeição
R02 — Navegação não funcionar	 Mitigado	TC25 comprova fluxo cadastro→login
R03 — Cadastro aceitar duplicados	 Mitigado	TC06, TC07, TC27 comprovam rejeição

Risco	Status	Evidência
R04 — Mensagens não exibidas	✓ Mitigado	TC13-TC16 comprovam mensagens corretas
R05 — Estado inconsistente	✓ Mitigado	TC04 comprova <code>isLoading</code> consistente
R06 — IA presa em "gerando"	✓ Mitigado	TC10-TC12, TC28 e IT-TC29 comprovam ciclo completo
R07 — Dados perdidos na serialização	✓ Mitigado	TC24, TC29 comprovam integridade
R08 — Medição inválida salva	✓ Mitigado	TC18, TC20 comprovam rejeição
R09 — Medição salva não aparecer no histórico	✓ Mitigado	IT-TC29 confirma cadastro no histórico após medição simulada

12. Conclusão

Todos os 29 casos de teste planejados em `test/` e os 5 casos planejados em `integration_test/` foram executados com sucesso, resultando em **100% de aprovação**. Os riscos identificados no Documento A foram mitigados e evidenciados pelos resultados dos testes.

O sistema Sidera Predict atende aos requisitos funcionais testados (RF01 a RF12) conforme definido na Base Conceitual de Teste.

Parecer final: ✓ **Aprovado para uso.**